โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม เครื่องให้ความร้อน

รหัส U5C1-L2-W1 · U5C1-L2 ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. เปรียบเทียบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสารเมื่อได้รับความร้อนเท่ากัน โดยเปลี่ยนมวล และเปลี่ยนชนิดของสาร
2. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาจากตารางบันทึกผล และแปลความหมายความชันของกราฟ

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

.....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ชุดที่ 1 (น้ำ 100 g กับน้ำ 200 g) ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคุม .....

.....

ชุดที่ 2 (น้ำ 100 g กับน้ำมันพืช 100 g) ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคุม .....

.....

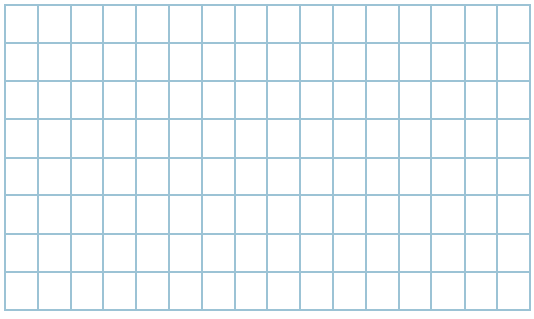
วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Lab การทดลอง "ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร"
2. ทำภารกิจ 3 ครั้งในลำดับใดก็ได้ — น้ำ 100 g, น้ำ 200 g, น้ำมันพืช 100 g — โดยแตะขวดเพื่อเท เปิดเครื่อง แล้วอ่านช่องขยายและเลือกค่าในตารางทุก 30 วินาที
3. คัดลอกตารางบันทึกผลจากแล็บลงในตารางด้านล่าง
4. เขียนกราฟของทั้ง 3 ครั้งบนกระดาษกราฟเดียวกัน (ใช้สัญลักษณ์ต่างกัน) แล้วเทียบกับกราฟในแล็บ
5. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ (ตอบคำถาม 5 ข้อ) แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

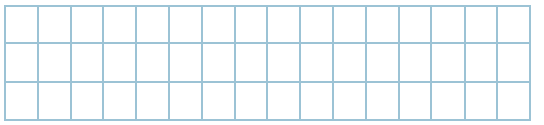
ตารางบันทึกผล อุณหภูมิ (°C) (คัดลอกจากแล็บ) และกราฟ

เวลา (s)	ความร้อน (J)	น้ำ 100 g	น้ำ 200 g	น้ำมันพืช 100 g
0				
30				
60				

↑ อุณหภูมิ (°C)



90				
120				



คำถามท้ายกิจกรรม

1. ที่เวลา 120 s น้ำ 100 g และน้ำ 200 g มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส ทั้งที่ได้รับความร้อนเท่ากัน

.....

.....

2. กราฟของการทดลองใดชันที่สุด และชันน้อยที่สุด ความชันบอกอะไร

.....

.....

3. ทำไมน้ำมันพืช 100 g จึงร้อนเร็วกว่าน้ำ 100 g ทั้งที่มวลเท่ากันและได้รับความร้อนเท่ากัน

.....

.....

4. ถ้าทำการทดลองนี้จริงในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเท่ากับในแล็บหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ระบุคำถาม สมมติฐาน และตัวแปรทั้ง 2 ชุดถูกต้อง (3) · คัดลอกตารางครบ และเขียนกราฟ 3 เส้นถูกต้อง มีชื่อแกนและหน่วย (4) · ตอบคำถามโดยอ้างข้อมูลจากตารางและกราฟ (3)